UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO

ACTIVIDAD

Caso 1

ASIGNATURA

Analisis y diseño de software

PRESENTA:

Medellin Jahir
Rubio Medina Jesus

PROFESOR DE ASIGNATURA

Omar Medrano Soria

JALPAN DE SERRA, QRO.
6 de Noviembre de 2026

CASO 1

Resumen del caso 1

En este trabajo nos pidieron ayudar al personal de la biblioteca escolar con dos necesidades que tienen en su día a día:

- **Revisión periódica de libros:** Con el uso continuo, algunos libros se van maltratando (se rompen las pastas o se les caen hojas) y otros se pierden o no se encuentran en los estantes. Por eso, el personal necesita hacer revisiones físicas en los pasillos para detectar ejemplares dañados o extraviados.
- **Categorizar los libros:** También solicitaron organizar los libros por temas o géneros (como Novela, Poesía, Cuento, Historia, etc.) para que los alumnos puedan buscar más fácil lo que necesitan.

Es decir: ¿cómo podemos registrar los libros dañados, los perdidos y ponerles categorías sin que el sistema se vuelva lento, se trabe o impida que los estudiantes sigan pidiendo libros prestados en el mostrador?

Llenado de la base de datos con 50 libros mexicanos

Antes de hacer los cambios, nos pidieron llenar la base de datos con 50 libros de prueba para tener un catálogo con información realista y no solo los 8 libros que venían al principio.

Para esto, registramos 50 obras de autores mexicanos muy conocidos (como Juan Rulfo, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Laura Esquivel, Rosario Castellanos y José Emilio Pacheco) con editoriales reales de México (como el Fondo de Cultura Económica, Era y Porrúa). A cada libro le pusimos su título, autor, editorial, año, categoría y sus copias físicas con códigos de barras individuales (del UTSJR-LIB-001 en adelante) con su pasillo y estante.

Tabla con 5 ejemplos de los libros agregados:

Titulo	Autor	Categoria
Pedro Paramo	Juan Rulfo	Novela Mexicana
El laberinto de la soledad	Octavio Paz	Ensayo
Aura	Carlos Fuentes	Cuento
Las batallas en el desierto	Jose Emilio Pacheco	Novela Mexicana
Como agua para chocolate	Laura Esquivel	Novela Mexicana

3. Qué propusimos para solucionar el problema?

Para responder a la pregunta del profesor y asegurar que el sistema no se caiga ni se interrumpa el trabajo de la biblioteca, propusimos separar bien las cosas en la base de datos:

La categoría se guarda en la tabla Libro: Como la categoría solo sirve para clasificar de qué trata el libro, la pusimos dentro de la tabla Libro. Esto no afecta a la tabla de Préstamos, porque los préstamos se hacen con la copia física del alumno. Si el bibliotecario cambia o agrega categorías, el mostrador sigue funcionando normal.

Los daños y pérdidas se manejan en la tabla Ejemplar: No es lo mismo el libro en general que la copia física que está en el estante. Por ejemplo, de 'Pedro Páramo' puede haber 3 copias: una prestada, una disponible y otra rota. Por eso, en la tabla Ejemplar pusimos dos campos clave:

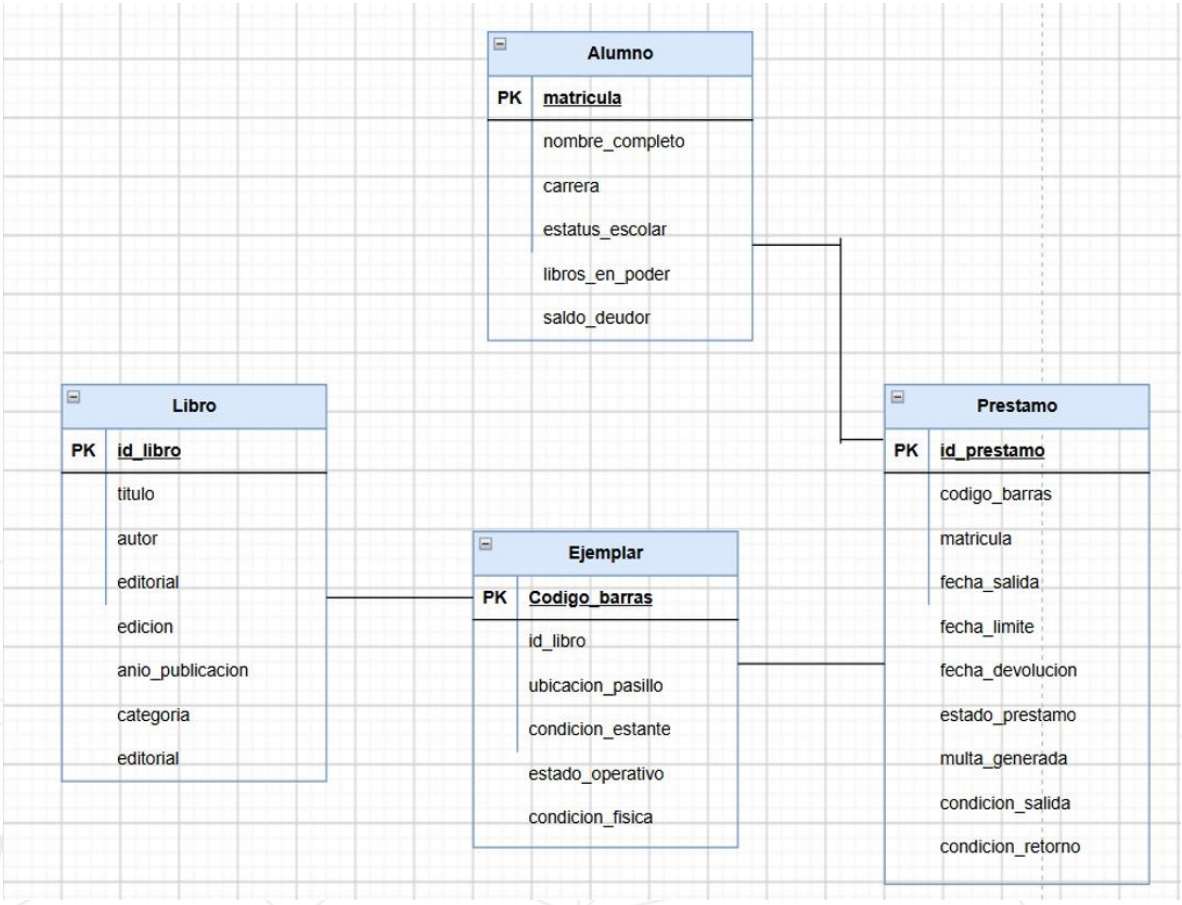
- **estado_operativo:** aquí se marca si esa copia física está 'Disponible', 'Prestado', 'Extraviado' o 'En reparación'.
- **condicion_fisica:** aquí se anota el daño del libro, como 'Hojas sueltas', 'Lomo dañado' o 'Buen estado'.

Por qué no afecta la producción?: Porque cuando el personal hace su revisión en los estantes y encuentra un libro maltratado o que falta uno, solo le cambia el estado a esa copia física individual. No se borra ningún libro, no se tocan los préstamos anteriores y los alumnos pueden seguir pidiendo otros libros disponibles sin ningún problema.

4. Diagrama Entidad - Relación

Para mostrar cómo se conectan las tablas, usamos el diagrama con las 4 tablas principales del sistema:

- **Alumno:** guarda los datos del estudiante (matrícula, nombre, carrera y si tiene multas o libros pendientes).
- **Libro:** guarda la información general de la obra (título, autor, editorial, año y categoría).
- **Ejemplar:** guarda cada copia física con su código de barras, pasillo, estado operativo y condición física.
- **Prestamo:** une al alumno con el libro físico que se llevó prestado, la fecha de salida y de entrega.



5. Base de datos en SQL Server

Todo este modelo lo creamos en un script de SQL Server llamado database_sqlserver.sql que se puede abrir y ejecutar directamente en SQL Server Management Studio (SSMS).

En este script se crean las 4 tablas con sus llaves primarias y foráneas, y se insertan los 50 libros mexicanos, los ejemplares en los pasillos, los alumnos y los préstamos de prueba. También dejamos listas consultas sencillas para que el bibliotecario pueda ver los libros que están en reparación o extraviados:

6. Conclusión

Con este trabajo dejamos resuelto el Caso 1:

- **Catálogo completo:** la base de datos ya cuenta con 50 libros reales de autores mexicanos con sus copias y ubicaciones.
- **Mantenimiento seguro:** el sistema ya permite registrar libros dañados y perdidos sin que se caiga el sistema ni se interrumpan los préstamos de los estudiantes.
- **Base lista:** el modelo quedó preparado y ordenado para continuar con los casos 2 y 3 del proyecto.

CASO 2: CONSULTA DINÁMICA DE INVENTARIO Y PRÉSTAMOS

Solución interactiva para conocer libros en estantería y elementos pendientes de entrega

1. ¿Qué necesidad plantea el Caso 2?

En este segundo caso, el personal de la biblioteca y los alumnos enfrentaban una molestia diaria muy común en la escuela:

- **Filas innecesarias en el mostrador:** Muchos alumnos acudían a la biblioteca únicamente a preguntar si había algún libro disponible en el estante o a preguntar si debían algún libro y cuándo vencía su entrega.
- **Falta de visibilidad de pendientes:** Los estudiantes a veces olvidaban qué libros tenían en su poder o desconocían la fecha exacta de retorno, lo que provocaba moras o multas involuntarias.

Por lo tanto, la biblioteca solicitó implementar una solución dinámica que permita a los usuarios conocer dos cosas fundamentales:

- **1.** Los libros que hay disponibles físicamente en inventario (con su pasillo y estante).
- **2.** Los libros que cada alumno tiene rentados actualmente y los elementos pendientes de entregar.

2. ¿Qué propusimos y desarrollamos como solución?

Para resolver esta necesidad sin recargar de trabajo al bibliotecario, diseñamos e implementamos un portal dinámico de consulta de usuarios integrado en el sistema:

- **Módulo de consulta por matrícula escolar:** Cualquier estudiante puede ingresar su matrícula (o su nombre) y el sistema le muestra de inmediato su estado actual: cuántos libros tiene rentados, cuáles son los títulos y códigos de los libros que tiene en su poder, su fecha límite de devolución y un semáforo de tiempo (Verde si está en tiempo, Amarillo si vence pronto y Rojo si está en mora).
- **Buscador de inventario en tiempo real:** Permite a los alumnos y maestros buscar libros por título, autor o categoría temática, con un filtro especial que permite ver únicamente los libros que realmente están disponibles en los estantes en ese instante, indicando el pasillo exacto donde pueden ir a tomarlos.

Ejemplo de consulta de préstamos pendientes por alumno:

Matrícula	Nombre del Alumno	Libro Rentado	Fecha Límite	Estado / Semáforo
20260101	Darian Sánchez Ramírez	Análisis y diseño de sistemas (6ª Ed.)	23/Sep/2026	**Vigente (A tiempo)**
20260102	María Elena García Ramos	Cálculo multivariable (5ª Ed.)	22/Sep/2026	**Vigente (A tiempo)**
20260105	Juan Pablo Hernández Vega	UML Gota a Gota (3ª Ed.)	15/Sep/2026	**En Mora (Vencido)**

3. Respaldo en la Base de Datos (SQL Server)

Para que estas consultas sean sumamente rápidas y no consuman recursos de más en el servidor, en el archivo database_sqlserver.sql agregamos dos herramientas especializadas:

- **Procedimiento sp_ConsultarPrestamosAlumno:** Recibe la matrícula del estudiante y devuelve directamente sus libros no devueltos sin que el sistema tenga que buscar en toda la base de datos de manera pesada.
- **Vista vw_InventarioDisponible:** Muestra para cada libro el número total de copias físicas existentes, cuántas están prestadas y cuántas están listas en el estante para llevarse.

```
-- Consulta rápida creada en SQL Server para el alumno
exec sp_ConsultarPrestamosAlumno @p_matricula = '20260102';

-- Vista que calcula en vivo el stock en estantería
select titulo, edicion, copias_disponibles, copias_prestadas
from vw_InventarioDisponible
where copias_disponibles > 0;
```

CASO 3: DISTINCIÓN DE EDICIONES Y ALTA DEMANDA EN EVALUACIONES

Control de versiones bibliográficas, avisos de erratas y gestión de picos de préstamos en exámenes

1. ¿Qué comportamiento y problema se identificó?

Tras poner en marcha la solución anterior, el personal detectó una situación académica crítica:

- **Picos de demanda en evaluaciones:** En temporadas de exámenes o evaluaciones parciales, los alumnos acuden en masa a buscar libros específicos de asignaturas como matemáticas y ciencias.
- **El problema de las diferentes ediciones:** Se identificó que el libro 'Cálculo multivariable' del autor James Stewart tiene un error o errata en los ejercicios y fórmulas del Capítulo 3 tanto en su 4ª Edición como en su 5ª Edición. En contraste, las versiones más recientes (6ª Edición Revisada y 7ª Edición Actualizada) no tienen dicho error y ya vienen corregidas.

Si el sistema no distingue con exactitud qué edición tiene cada ejemplar físico, un estudiante que va a presentar examen podría llevarse por error una edición con errata en el Capítulo 3 y reprobar o estudiar mal. Por ello, el sistema requería una forma clara de diferenciar las ediciones y avisar de cualquier errata.

2. ¿Cómo se resolvió en el sistema y en la base de datos?

Para resolver esto sin complicar el modelo ni crear tablas innecesarias, aplicamos las siguientes mejoras prácticas:

- **Campos de apoyo en la tabla Libro:** En la tabla Libro agregamos el campo 'notas_edicion' (donde se escribe si la edición contiene erratas o avisos importantes) y el campo 'es_alta_demanda' (para marcar los libros más solicitados en época de exámenes).
- **Registro de 4 ediciones del libro:** Dimos de alta formalmente las cuatro ediciones de Cálculo multivariable (BK51 a BK54) con sus ejemplares físicos en estantería (UTSJR-LIB-060 al 067), cada uno vinculado con su respectivo pasillo y estado.
- **Avisos visuales preventivos en la pantalla:** En la interfaz web se agregaron etiquetas claras de advertencia (color ocre/rojo) para las ediciones 4ª y 5ª avisando: '⚠ Contiene errata en Capítulo 3. Se recomienda solicitar la 6ª o 7ª edición corregida'. Y para las

ediciones 6ª y 7ª se muestra un distintivo verde: '✓ Edición corregida sin error en Capítulo 3'.

• **Insignia de Alta Demanda:** Los libros muy solicitados muestran la insignia '🔥 Alta Demanda en Evaluaciones' y pueden filtrarse rápidamente.

Tabla comparativa de las ediciones de Cálculo multivariable agregadas:

ID	Edición Registrada	Año	Estado del Capítulo 3 / Nota	Recomendación para Exámenes
BK51	**4ª Edición**	2002	Errata en ejercicios del Capítulo 3	No recomendada para evaluaciones
BK52	**5ª Edición**	2008	Errata en fórmulas del Capítulo 3	Alta demanda - Usar con precaución
BK53	**6ª Edición Revisada**	2012	Sin error en Capítulo 3 (Corregida)	Recomendada para exámenes
BK54	**7ª Edición Actualizada**	2018	Versión reciente sin erratas	Recomendada para exámenes

3. Consulta de ediciones en SQL Server

En el archivo SQL Server creamos el procedimiento sp_ConsultarEdicionesLibro. Con este procedimiento, el bibliotecario solo necesita escribir el nombre del libro y la base de datos le muestra todas las ediciones disponibles, sus notas de errata y las copias físicas en los pasillos:

```
-- Procedimiento que permite comparar ediciones de un libro
exec sp_ConsultarEdicionesLibro @p_titulo = 'Calculo multivariable';
```

4. Conclusión General del Proyecto (Casos 1, 2 y 3)

Con la integración de estos tres casos, el Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria escolar quedó totalmente equipado para responder a las necesidades reales de la institución:

• **Caso 1 (Cimientos sólidos y mantenimiento):** Se llenó el catálogo con 50 libros mexicanos y se diseñó un modelo en SQL Server que permite registrar ejemplares dañados o extraviados sin interrumpir el funcionamiento diario de la biblioteca.

• **Caso 2 (Autoservicio y transparencia):** Los estudiantes ya no tienen que hacer filas para saber si un libro está en el estante o qué libros tienen pendientes de devolver, gracias a la consulta dinámica por matrícula.

• **Caso 3 (Calidad académica y control de ediciones):** Se resolvió el riesgo de estudiar con libros que contienen errores en capítulos específicos (como Cálculo multivariable 4ª

y 5ª ed.), orientando a los alumnos hacia las ediciones corregidas y gestionando la alta demanda en temporadas de exámenes.